

Projet : Planification équitable des tournois Round Robin avec méta-heuristiques

INFO-H-3000

Année académique 2024–2025

Introduction

La planification des tournois en **round robin simple (SRR)** est un problème classique en recherche opérationnelle et en informatique. Dans ce type de tournoi, chaque participant affronte tous les autres une seule fois. L'ordre des matchs et le lieu de jeu peuvent cependant créer des déséquilibres qui influencent les résultats finaux.

Prenons l'exemple bien connu des **échecs**. De nombreuses analyses statistiques ont montré que jouer avec les « blancs » confère un avantage (ils commencent toujours la partie). Une *méta-analyse* de plusieurs millions de parties indique que les blancs gagnent environ 55% des matchs entre joueurs de niveau égal [1]. Cet avantage peut sembler marginal sur une partie, mais sur un tournoi complet, il peut significativement affecter le classement final si un joueur affronte principalement les adversaires forts avec les noirs.

De manière analogue, dans les sports comme le football, jouer à domicile représente un avantage (connaissance du terrain, soutien du public, moins de fatigue logistique). Ces asymétries doivent être prises en compte dans la planification d'un tournoi **équitable**.

Objectif du projet. Construire des plannings de tournois SRR où l'avantage compétitif (jouer à domicile ou avec les blancs) est réparti de manière **équitable**, en particulier vis-à-vis de la force des adversaires. Les méthodes exactes (programmation linéaire, etc.) fonctionnent pour de petits cas, mais deviennent vite inadaptées. Le projet vise donc à **modéliser le problème**, puis à concevoir et tester une **méta-heuristique** pour proposer une solution raisonnable sur des instances de taille moyenne ou grande.

Pourquoi est-ce difficile ? La génération d'un simple planning round robin avec alternance domicile/extérieur est facile pour quelques joueurs, mais devient rapidement complexe lorsque l'on cherche à respecter des critères d'équité liés au classement. Dès que le nombre de joueurs dépasse 6 ou 8, les contraintes combinatoires deviennent telles que les approches exactes deviennent impraticables.

Exemple illustratif

Cas de 4 joueurs

Supposons un tournoi avec 4 joueurs classés par ordre de force :

A (1er), B (2e), C (3e), D (4e)

Dans un tournoi Round Robin simple, chaque joueur affronte les 3 autres une seule fois. Il y a donc $\binom{4}{2} = 6$ matchs à organiser, répartis sur $n - 1 = 3$ rondes, avec 2 matchs par ronde. Un planning possible est le suivant :

Ronde	Match	Domicile
1	A vs B	A
1	C vs D	D
2	A vs C	C
2	B vs D	B
3	A vs D	A
3	B vs C	C

Analyse de ce planning :

- Le joueur A (le plus fort) joue deux fois à domicile contre B (2e) et D (4e), et une seule fois à l'extérieur (contre C).
- Le joueur D (le plus faible) affronte A à l'extérieur : situation très désavantageuse.
- Le joueur C joue à l'extérieur contre les deux meilleurs joueurs (A et B), ce qui déséquilibre son tournoi.

Conclusion : bien que ce planning soit valide (toutes les rencontres ont lieu une fois), il introduit des déséquilibres clairs liés à la répartition des adversaires selon leur force et le lieu du match. D'où l'importance d'optimiser l'équité du planning.

Entrées, sorties et critères d'évaluation

Données (inputs)

- n joueurs, numérotés de 1 à n , et classés par force croissante (1 = plus fort).
- Chaque joueur affronte tous les autres une seule fois (SRR).

Sortie attendue (output)

- Un **planning complet du tournoi**, réparti en $n - 1$ rondes. Chaque ronde contient $n/2$ matchs (si n est pair), avec pour chaque rencontre l'indication du joueur à domicile (ou avec les blancs).

Critères d'équilibrage (*fairness*) à considérer

- **Classement des adversaires** : un joueur devrait jouer autant de matchs à domicile contre des adversaires forts que faibles (ou au moins dans une proportion *juste*).
- **Motif d'alternance** : un enchaînement du type HHHAAA est déséquilibré par rapport à HAHABA (où H signifie Home et A signifie Away).
- **Homogénéité entre joueurs** : les patterns domicile/extérieur doivent être comparables d'un joueur à l'autre.

Objectifs du projet

1. Comprendre la structure du problème

- Identifier les contraintes fondamentales : chaque joueur joue $n - 1$ matchs, 1 par ronde, contre tous les autres.
- Modéliser explicitement les contraintes de structure et les critères d'équilibrage.

2. Construire un modèle mathématique

- Définir variables, contraintes, et objectifs (mono ou multi-objectif).
- Modéliser le problème sous forme de programme linéaire et le résoudre pour des petits cas ($n = 4, 6, 8$).

3. Explorer des méta-heuristiques pour les cas complexes

- Implémenter au moins une méta-heuristique (recuit simulé, tabou, génétique...).
- Tester sur des tailles croissantes.

4. Évaluer la qualité des plannings générés

- Définir des indicateurs : *fairness*, nombre de breaks, temps de calcul.
- Comparer les approches testées.

Travail attendu

1. Modélisation mathématique

- Réaliser une formulation claire des variables, contraintes et objectifs.
- Structurer la modélisation comme dans le TP de modélisation de systèmes linéaires (tableau de contraintes, jeux d'indices, etc.).

2. Implémentation d'une méta-heuristique

- Choisir une méta-heuristique appropriée.
- L'implémenter, la paramétrer et l'optimiser.
- Tester sur plusieurs tailles d'instances.

3. Génération d'un planning détaillé

- Produire un planning lisible pour différentes valeurs de n .
- Format possible : CSV, JSON/XML.

4. Analyse des résultats

- Comparer la qualité et les performances des solutions.
- Discuter les avantages et limites des méthodes employées.

Livrables

- Rapport scientifique (10–15 pages)
- Code exécutable et documenté
- Planning **équitable** pour instance test
- Présentation orale de 15–20 minutes

Critères d'évaluation

- Clarté et rigueur de la modélisation
- Performance de la méta-heuristique
- Qualité de l'analyse
- Qualité du rapport et de la présentation
- Organisation et lisibilité du code

Ressources utiles

- Outils : CPLEX, Gurobi, Google OR-Tools
- Bibliothèques Python : PuLP, SciPy, NetworkX
- Méta-heuristiques : recuit simulé, génétiques, recherche locale/tabou

Références

- [1] Mark Glickman, Igor Gurevich, 2014. *Chess Rating Systems, Performance, and the Advantage of First Move*. Journal of Quantitative Analysis in Sports.

Bonne exploration !